

Método de Asignación

“La mejor persona para el puesto”

Características del modelo

- ▶ Caso particular de un problema de transporte. Tiene muchas otras aplicaciones.
- ▶ Puede entenderse como un caso de transporte donde en cada origen (destino) las cantidades a transportar (recibir) son iguales a 1.
- ▶ **Objetivo:** determinar la **asignación** de Origen – Destino (o Trabajador – Tarea, o cualquier conjunto cuyos elementos deban ser “asignados” formando pares) que asegure el costo total mínimo.
- ▶ Por ser un caso particular, se utiliza un algoritmo más simple (**El método Húngaro**).
- ▶ Es necesaria una misma cantidad de orígenes y destinos. Al igual que en el método de transporte, esto se puede salvar agregando orígenes o destinos ficticios.

Problema: hacer trabajar a los hijos en casa y pagarles lo menos posible (TAHA)

- ▶ Mario tiene 4 hijos: Jonatan, Sebastián, Tamara y Carolina. Se acerca el verano y los 4 quieren juntar algo de plata para poder gastar en las próximas vacaciones. Mario les propone que hagan algunas tareas hogareñas por las que él les pagaría a cambio: cortar el pasto, limpiar la pileta, pintar las rejas y lavar el auto.
- ▶ Para evitar que se peleen entre ellos eligiendo quien hace cada cosa, Mario les pide que cada uno le entregue un papel con los montos que desearían por cada tarea.

	Pasto	Pileta	Rejas	Auto
J	35	48	44	38
S	38	50	44	33
T	45	48	35	40
C	42	50	30	35

Problema: hacer trabajar a los hijos en casa y pagarles lo menos posible (TAHA)

- **Paso 1:** en la matriz de costos, identificar el mínimo de cada fila y restarlo de los demás costos de la misma fila.

	Pasto	Pileta	Rejas	Auto	Min
J	35	48	44	38	35
S	38	50	44	33	33
T	45	48	35	40	35
C	42	50	30	35	30

	Pasto	Pileta	Rejas	Auto
J	0	13	9	3
S	5	17	11	0
T	10	13	0	5
C	12	20	0	5

Problema: hacer trabajar a los hijos en casa y pagarles lo menos posible (TAHA)

- **Paso 2:** en la matriz resultante del paso 1, identificar el mínimo de cada columna y restarlo de los demás costos de la misma columna.

	Pasto	Pileta	Rejas	Auto
J	0	13	9	3
S	5	17	11	0
T	10	13	0	5
C	12	20	0	5
Min	0	13	0	0

	Pasto	Pileta	Rejas	Auto
J	0	0	9	3
S	5	4	11	0
T	10	0	0	5
C	12	7	0	5

Problema: hacer trabajar a los hijos en casa y pagarles lo menos posible (TAHA)

- **Paso 3:** identificar los “ceros esenciales” (aquellos que son únicos en la fila o en la columna).

	Pasto	Pileta	Rejas	Auto
J	0	0	9	3
S	5	4	11	0
T	10	0	0	5
C	12	7	0	5

Problema: hacer trabajar a los hijos en casa y pagarles lo menos posible (TAHA)

► Resultados:

	Pasto	Pileta	Rejas	Auto
J	35	48	44	38
S	38	50	44	33
T	45	48	35	40
C	42	50	30	35

Total	35	48	30	33	146
-------	----	----	----	----	-----

146

Min	0	13	0	0
-----	---	----	---	---

Min
35
33
35
30

Caso Particular: no se logran identificar los “ceros esenciales” necesarios.

► Tabla resultante del **paso 2**:

	Pasto	Pileta	Rejas	Auto
J	0	3	2	2
S	2	0	0	2
T	0	1	4	3
C	3	2	0	0

► Si no se puede asegurar una asignación factible...

- Se debe trazar la menor cantidad de líneas horizontales y verticales que permitan cubrir todos los ceros de la matriz.
- Seleccionar el mínimo no “tachado”. Restarlo a los demás números no “tachados” y sumarlo a los “doble tachados”
- Buscar una asignación factible
- Si no se encuentra una asignación factible, repetir.

Caso Particular: no se logran identificar los “ceros esenciales” necesarios.

► Resultado:

	Pasto	Pileta	Rejas	Auto
J	0	2	1	1
S	0	0	0	2
T	0	0	3	2
C	4	2	0	0